

Instrukcja Obsługi i Dokumentacja Symulatora Stacji Uzdatniania Wody (SUW)

Środowisko: Wonderware InTouch | Sterownik: GE Versamax

Grupa laboratoryjna: 1a4

Autor	Numer indeksu	Udział w projekcie
Mateusz Bruździak	199232	33.3%
Kacper Drulla	199151	33.3%
Daniel Bakuniewicz	199092	33.3%

1. Opis Symulatora i Założenia Systemu

Symulator SUW odwzorowuje pracę typowej instalacji uzdatniania wody przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze małej wsi, wzorowanej na rzeczywistym obiekcie pracującym w Polsce. Celem technologicznym instalacji jest doprowadzenie wody surowej do parametrów wymaganych w sieci wodociągowej poprzez realizację następujących procesów:

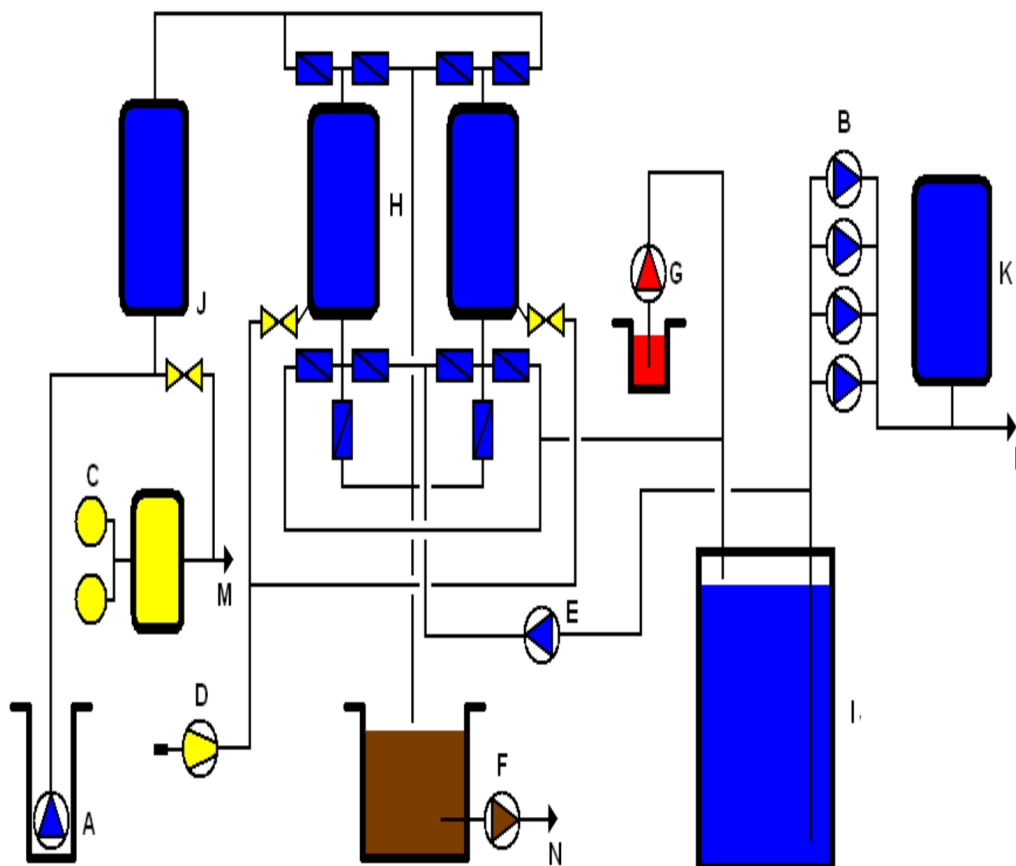
- Napowietrzanie (aeracja)** - utlenianie związków żelaza i manganu rozpuszczonych w wodzie surowej,
- Filtracja (klarowanie, odżelazianie, odmanganianie)** - usunięcie wytrąconych zanieczyszczeń na filtrach ciśnieniowych,
- Dezynfekcja** - dozowanie chloru w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody,
- Magazynowanie i dystrybucja** - buforowanie wody w zbiorniku wyrównawczym i tłoczenie jej do sieci wodociągowej zestawem pomp sieciowych.

Architektura sprzętowa i komunikacja

Symulator został zrealizowany na sterowniku **GE Versamax**. Komunikacja pomiędzy aplikacją InTouch a sterownikiem realizowana jest za pomocą serwera komunikacyjnego **DASGESRTP** firmy Wonderware, konfigurowanego przy użyciu **System Management Console**.

Parametr	Wartość
Adres IP sterownika	120.120.1.1
Maska podsieci	255.255.255.0
Program komunikacyjny	DASGESRTP (Wonderware)
Narzędzie konfiguracji	System Management Console
Sugerowane opóźnienie odpytywania	500 ms

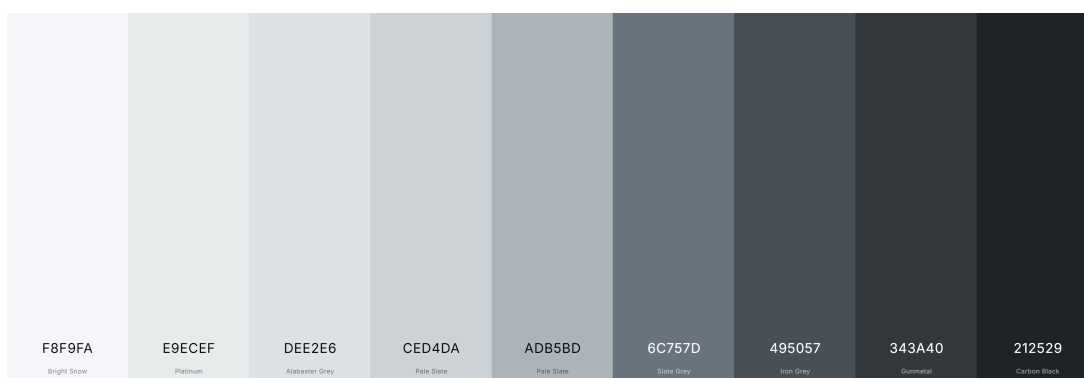
Uwaga: podczas konfiguracji serwera komunikacyjnego niezbędne jest prawidłowe ustawienie grupy (*topic'a*), bez którego wymiana danych ze sterownikiem nie będzie możliwa.



Rys. 1. Schemat technologiczny instalacji SUW

2. Konwencja Kolorystyczna

Interfejs operatorski zaprojektowano w spójnej, technicznej palecie odcieni szarości (zgodnej z paletą: #f8f9fa, #e9ecef, #dee2e6, #ced4da, #adb5bd, #6c757d, #495057, #343a40, #212529), co zapewnia jednolity, czytelny wygląd wszystkich ekranów procesowych oraz minimalizuje zmęczenie wzroku operatora podczas długotrwałej obserwacji.

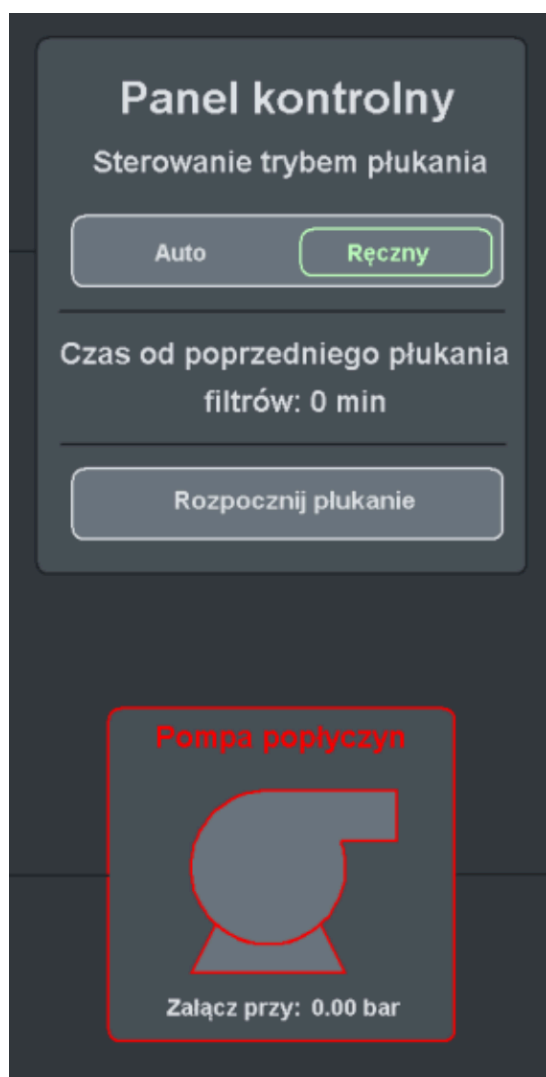


Rys. 2. Paleta kolorów interfejsu operatorskiego

Stan poszczególnych urządzeń (pomp, sprężarek, dmuchawy, chloratora) jest sygnalizowany **kolorem obramowania** ikony urządzenia:

Stan urządzenia	Kolor obramowania	Znaczenie
Brak akcji / stan spoczynku	Szara / czarna ramka	Urządzenie wyłączone, brak alarmu
Suchobieg (alarm krytyczny)	Czerwona obramówka	Brak wody na wejściu pompy - sygnał z czujnika obecności wody
Załączenie / praca	Zielona obramówka	Urządzenie aktualnie pracuje

Ta sama konwencja (czerwony = alarm/uwaga, zielony = aktywny tryb) została zastosowana również dla elementów sterujących, np. przełącznika trybu pracy filtrów Auto/Ręczny czy przycisku uzupełniania zbiornika chloratora.



Rys. 3. Przykład sygnalizacji kolorystycznej stanu urządzeń/trybów - awaria pompy: czerwony, aktywny ręczny tryb płukania: zielony, brak akcji automatycznego trybu płukania: szary

3. Poziomy Dostępu i Uprawnienia Użytkowników

System przewiduje **trzy poziomy dostępu**, każdy z odrębnym loginem i hasłem, zapewniające zróżnicowany zakres uprawnień odpowiadający rolaom w procesie zarządzania instalacją: **Technik**, **Operator** oraz **Wójt**.

3.1. Matryca uprawnień

Funkcjonalność / Ekran	Technik	Operator	Wójt
Logowanie własnym loginem i hasłem	✓	✓	✓
Ekrany procesowe (Pobór, Filtracja, Magazynowanie, Płukanie) - podgląd	✓	✓	✗
Ekrany procesowe - akcje ręczne (Rozpocznij płukanie, Uzupełnij chlor, zmiana trybu Auto/Ręczny)	✓	✓	✗
Panel Ustawienia - podgląd aktualnych nastaw	✓	✗	✗
Panel Ustawienia - edycja i zapis nastaw (+ / - / < / >, „Zapisz zmiany“)	✓	✗	✗
Ekran Ekonomia (koszty, bilans wody, bilans finansowy)	✓	✓	✓
Ekran Alarmy - podgląd (Historyczne / Obecne)	✓	✓	✗
Ekran Alarmy - potwierdzanie („Potwierdź Alarm“)	✓	✓	✗
Pasek alarmowy w nagłówku każdego ekranu	✓	✓	✓

3.2. Charakterystyka ról

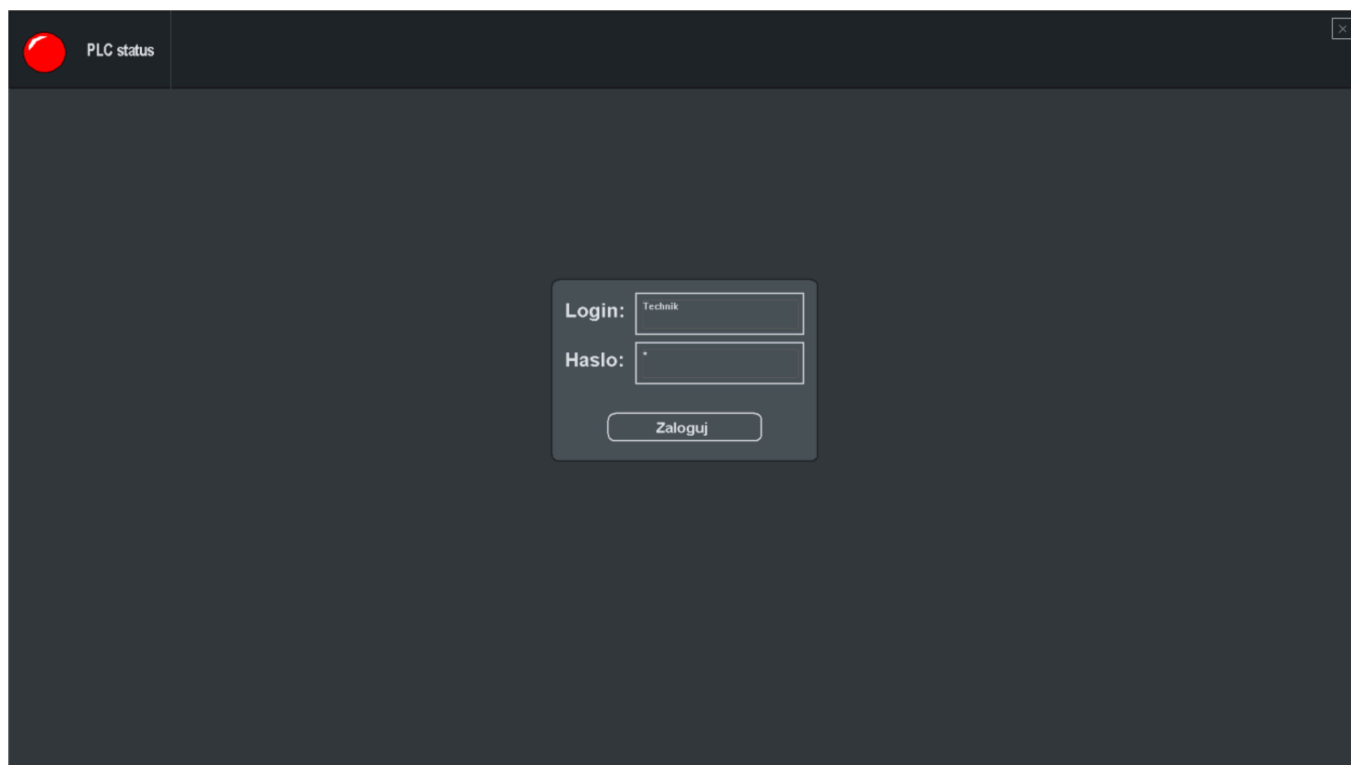
- **Technik** - pełne uprawnienia. Jedyna rola mogąca zmieniać nastawy technologiczne. Odpowiada za codzienną obsługę instalacji.
- **Operator** - rola diagnostyczno-przeglądowa, przeznaczona dla firmy zewnętrznej obsługującej i konserwującej instalację. Ma wgląd we wszystkie parametry techniczne oraz może potwierdzać alarmy po wykonaniu czynności serwisowych, ale **nie może zmieniać ani podglądać żadnych nastaw** - ewentualna korekta wymaga zalogowania się jako Technik. Operator ma dostęp do modułu Ekonomia.
- **Wójt** - rola nadzorczo-administracyjna (reprezentant gminy / zarządzającego obiektem). Ma wyłącznie podgląd bilansu finansowego (**Ekonomia**) oraz do pasku alarmowego w celu podejrzenia aktualnych alarmów, bez możliwości ingerencji w proces technologiczny, nastawy czy ceny jednostkowe mediów - zgodnie z opisanym w punkcie 10 zabezpieczeniem antykorupcyjnym.

Trzypoziomowy podział uprawnień jest spójny z zasadą najmniejszego niezbędnego dostępu (*least privilege*) - każda rola ma dokładnie taki zakres możliwości, jaki jest niezbędny do realizacji jej zadań, co minimalizuje ryzyko przypadkowej lub nieuprawnionej zmiany parametrów pracy instalacji.

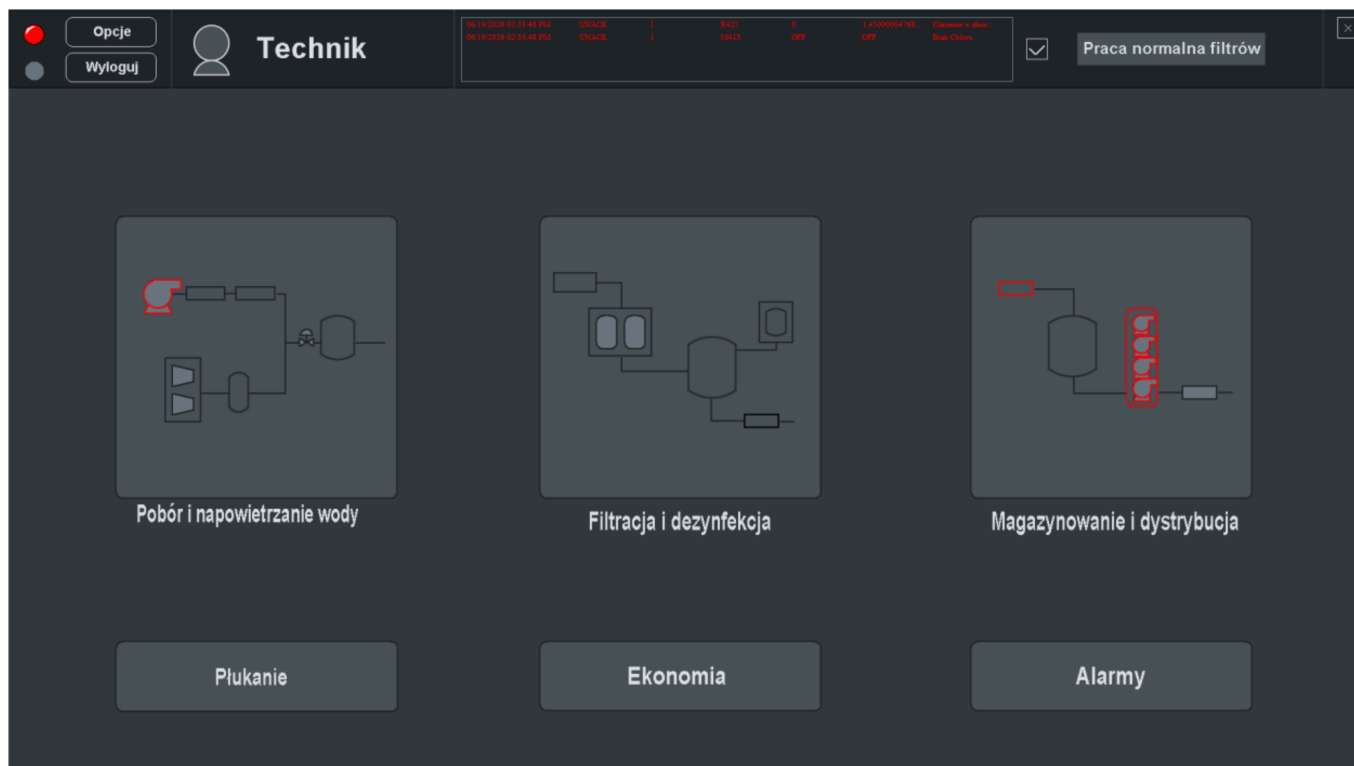
4. Drzewo Okien

Nawigacja w aplikacji oparta jest o ekran logowania oraz panel główny, z którego przykładowo **Technik** przechodzi do poszczególnych widoków procesowych. Pełna struktura okien przedstawia się następująco:

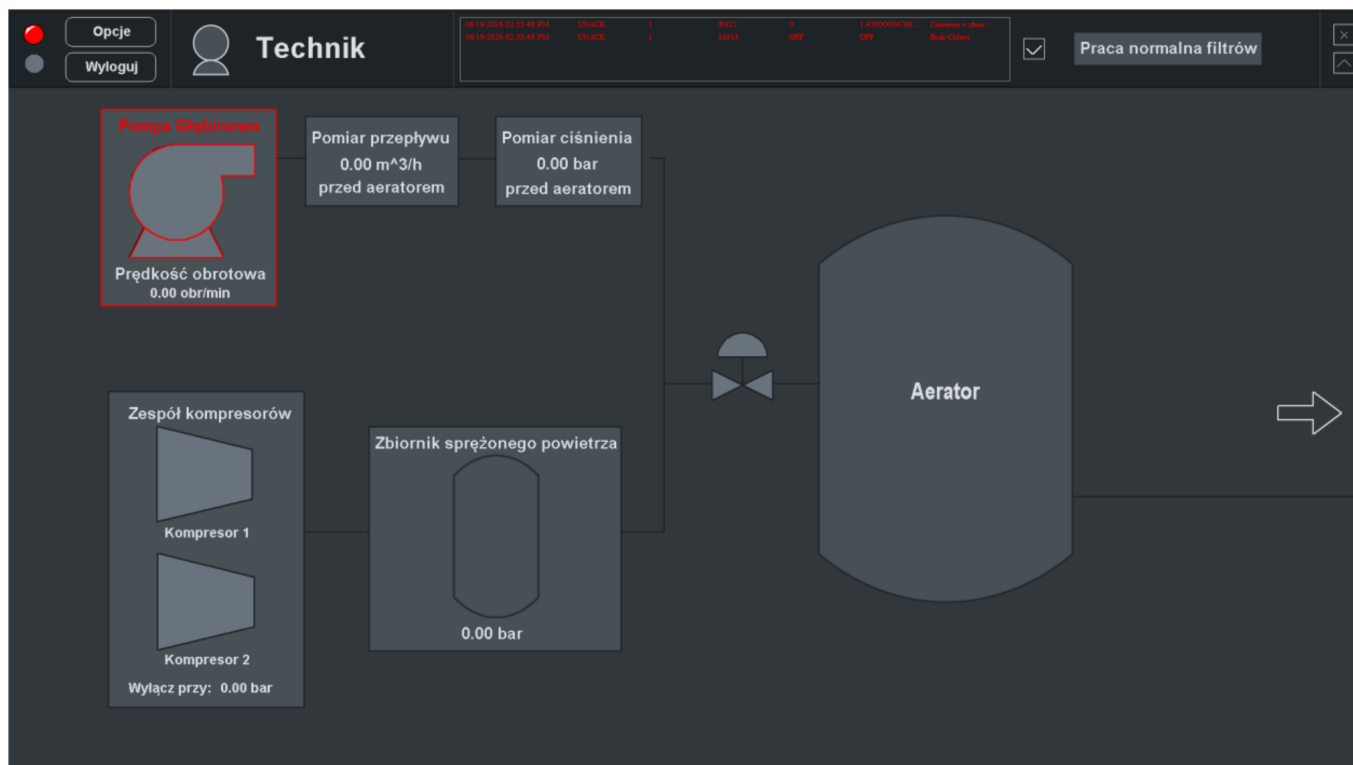
```
SUW_Symulator/  
├── Ekran_Logowania/  
│   └── Pole_Login_i_Haslo  
├── Panel_Glowny/  
│   ├── Pobor_i_napowietrzanie_wody/  
│   │   ├── Pompa_glebinowa (enkoder, suchobieg)  
│   │   ├── Zespól_sprezarek_i_zbiornik_powietrza  
│   │   └── Aerator (przepływ i ciśnienie wejściowe)  
│   ├── Filtracja_i_dezynfekcja/  
│   │   ├── Zespól_filtrow_cisnieniowych (Filtr_1, Filtr_2)  
│   │   ├── Zbiornik_wyrownawczy (podgląd poziomy)  
│   │   └── Zbiornik_z_chlorem (panel obsługi chloratora)  
│   ├── Magazynowanie_i_dystrybucja/  
│   │   ├── Zbiornik_wyrownawczy (poziom, progi załączenia/wyłączenia)  
│   │   ├── Zestaw_pomp_sieciowych (4x pompa)  
│   │   └── Siec_wodociagowa (ciśnienie, przepływ, pobór z sieci)  
│   ├── Plukanie/  
│   │   ├── Panel_kontrolny (tryb Auto / Reczny)  
│   │   └── Schemat_plukania (pompa płuczająca, dmuchawa, zbiornik popłuczyn)  
│   ├── Ekonomia/  
│   │   ├── Koszty_detale (wykres kołowy kosztów)  
│   │   ├── Bilans_wody (wykres pierścieniowy dostarczono/straty)  
│   │   └── Bilans_finansowy (wykres słupkowy koszty/zysk)  
│   ├── Alarmy/  
│   │   ├── Alarmy_Historyczne  
│   │   └── Alarmy_Obecne  
│   └── Ustawienia/  
│       ├── Sprezarki  
│       ├── Pompa_glebinowa  
│       ├── Pompy_sieciowe  
│       ├── Pompa_popluczyn_i_filtry  
│       └── Plukanie
```



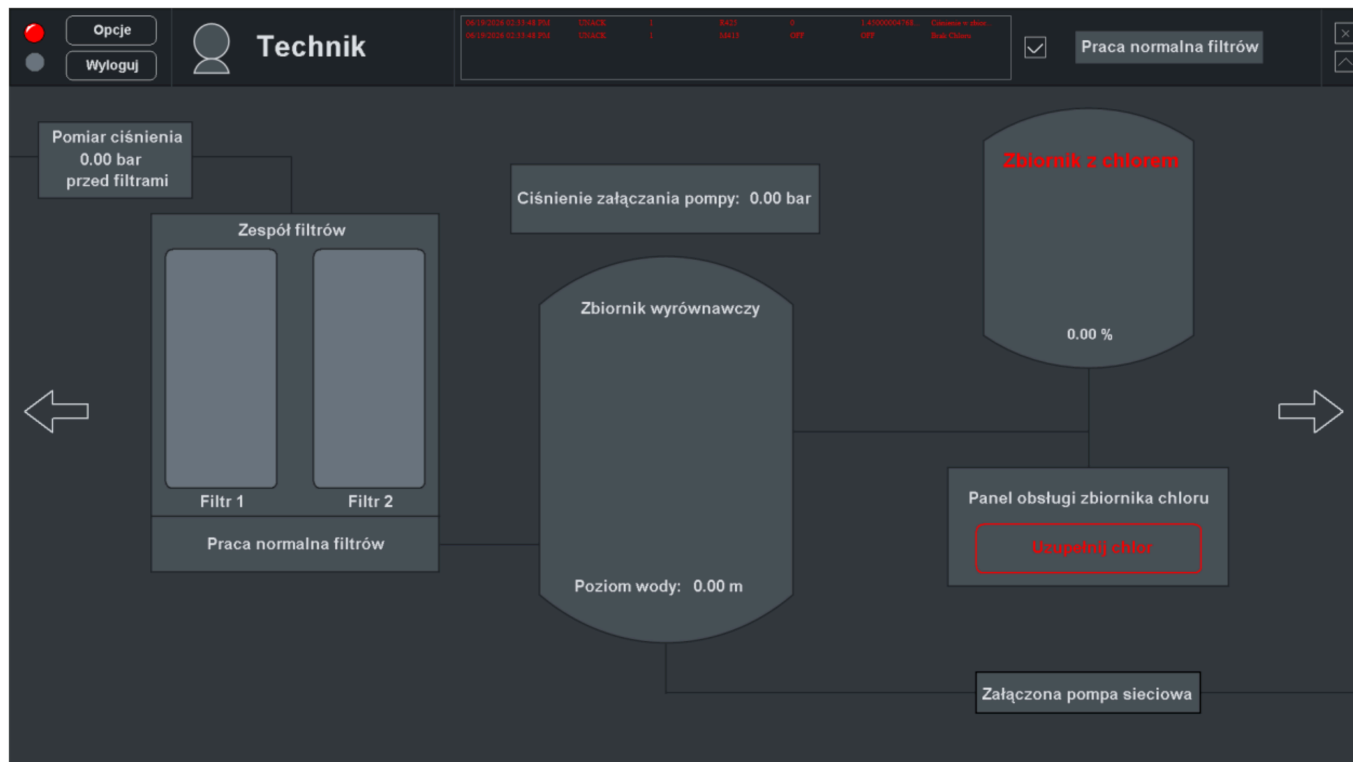
Rys. 4. Ekran logowania



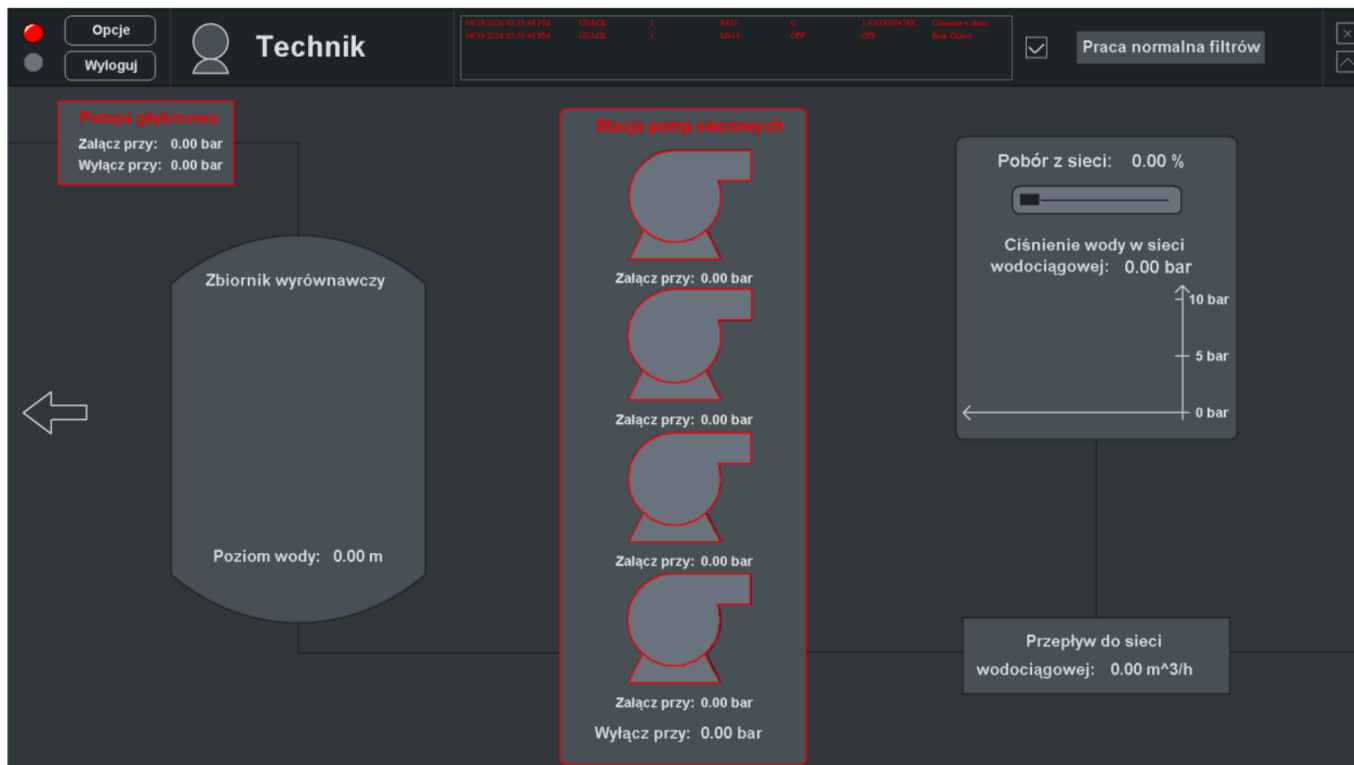
Rys. 5. Menu nawigacyjne panelu głównego



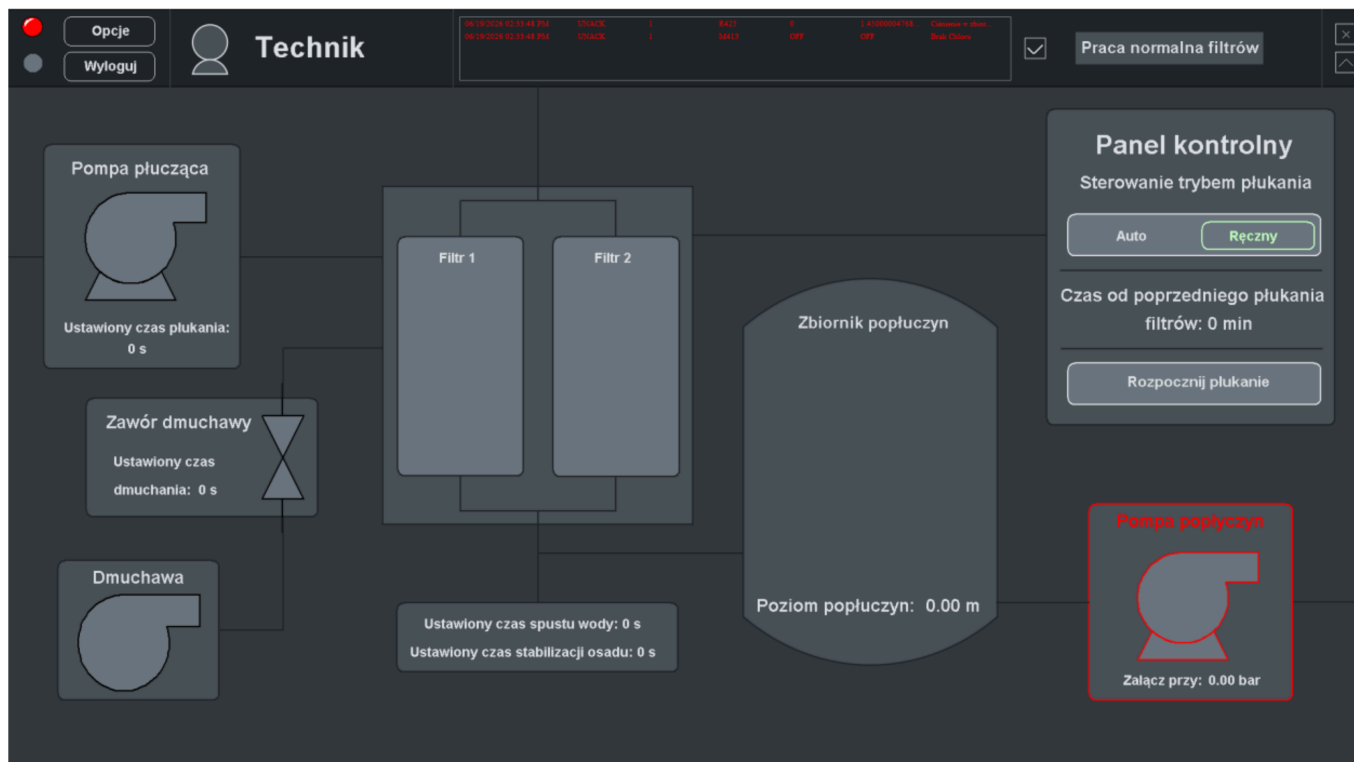
Rys. 6. Ekran: Pobór i napowietrzanie wody



Rys. 7. Ekran: Filtracja i dezynfekcja



Rys. 8. Ekran: Magazynowanie i dystrybucja

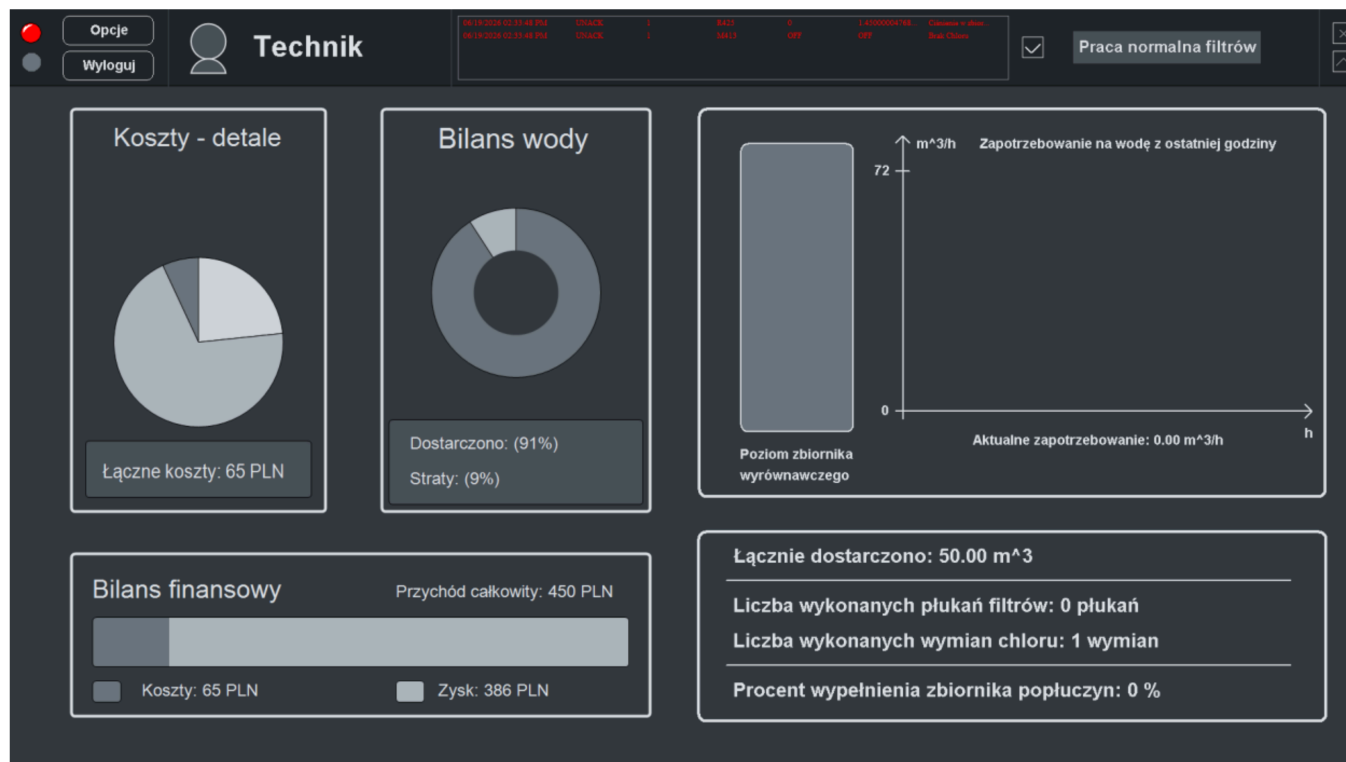


Rys. 9. Ekran: Płukanie z panelem kontrolnym

5. Algorytmy Ekonomiczne - Zyski i Koszty

Moduł ekonomiczny widoku **Ekonomia** prezentuje użytkownikowi bieżący bilans finansowy pracy stacji, na podstawie trzech składowych kosztu i jednej składowej zysku.

Model przyjmuje stałe moce nominalne urządzeń niezależnie od rzeczywistego obciążenia, brak strat przesyłowych w sieci wodociągowej oraz ceny jednostkowe medi jako wartości stałe, niemodyfikowalne z poziomu interfejsu.



Rys. 10. Ekran: Ekonomia - koszty, bilans wody i bilans finansowy

5.1. Składowe kosztu

Składowa kosztu	Sposób wyliczenia
Zużycie prądu	Suma iloczynów: moc urządzenia [kW] × czas pracy urządzenia × cena energii ($C_{\text{ena_kWh}}$)
Odbiór popłuczyn	Objętość odebranych popłuczyn (V_{pop}) × cena jednostkowa odbioru ($C_{\text{ena_popłuczyn}}$)
Uzupełnianie chloru	Liczba uzupełnień zbiornika ($liczba_but_chloru$) × cena jednostkowa ($C_{\text{ena_chlor}}$)

Moce przyjęte dla poszczególnych urządzeń: dmuchawa - 3 kW, pompa głębinowa - 5,5 kW, każda z 4 pomp sieciowych - 2,2 kW, każda z 2 sprężarek - 3 kW, pompa płuczająca - 2,2 kW, pompa popłuczyn - 2,2 kW.

5.2. Składowa zysku

Jedynym źródłem zysku jest **sprzedaż wody do sieci wodociągowej** - iloczyn skumulowanej objętości wody przesłanej do sieci (V_{siec}) oraz ceny sprzedaży jednostkowej ($C_{\text{ena_sprzedaz}}$).

5.3. Bilans

Bilans końcowy to **czysty zysk netto**, czyli różnica przychodu i sumy wszystkich trzech składowych kosztu:

$$\text{Zysk_Netto} = V_{\text{siec}} * \text{Cena_sprzedaz} - (\text{Koszt_Prad} + \text{Koszt_Pop} + \text{Koszt_Chlor})$$

Wynik ten, wraz z udziałem procentowym poszczególnych kosztów, jest prezentowany na wykresie kołowym (kosztów) i pasku bilansu finansowego (przychód vs. koszt vs. zysk).

6. Skalowanie i Przeliczanie Danych

Wszystkie sygnały analogowe odbierane ze sterownika Versamax (4-20 mA, rozdzielczość 16-bit) są wartościami surowymi (**Raw**), które należy przeliczyć na jednostki inżynierskie (**EU - Engineering Units**) zrozumiałe dla operatora (bary, metry słupa wody, m³/h).

Przeliczenie to jest konfigurowane bezpośrednio w **Tagname Dictionary** programu InTouch, dla każdej zmiennej typu *I/O Real*, poprzez zdefiniowanie par **Min/Max Raw** oraz **Min/Max EU** i wybór typu konwersji - w całym projekcie zastosowano konwersję **liniową** (Linear).

The screenshot shows the 'Tagname Dictionary' window with the 'Details' tab active. The configuration for a tag named 'poziom_zbiornika_wyr' is shown. It is an 'I/O Real' type tag, part of the '\$System' group, with 'Read/Write' permissions. The 'Conversion' is set to 'Linear'. The 'Min Raw' is 0, 'Max Raw' is 32767, 'Min EU' is 0, and 'Max EU' is 20.4. The 'Access Name' is 'GESRTP' and the 'Item' is 'R425'. Other options like 'Log Data', 'Log Events', 'Retentive Value', and 'Retentive Parameters' are unchecked.

Rys. 11. Konfiguracja zmiennej w Tagname Dictionary

Tab. 1. Pełne zestawienie skalowania danych dla rejestrów analogowych sterownika Versamax.

Zmienna	Adres	Wielkość fizyczna	Zakres Raw	Zakres EU
R406	R406	Enkoder na pompie głębinowej	0 - 30000	0 - 1800 obr/min
R410	R410	Pomiar przepływu wody przed aeratorem	0 - 200	0 - 72 m³/h
R411	R411	Pomiar ciśnienia wody przed aeratorem	0 - 32767	0 - 10 bar

Zmienna	Adres	Wielkość fizyczna	Zakres Raw	Zakres EU
R420	R420	Pomiar ciśnienia przed filtrami	0 - 32767	0 - 10 bar
R421	R421	Ciśnienie sprężonego powietrza	0 - 32767	0 - 8 bar
R422	R422	Ciśnienie, poniżej którego załączają się sprężarki	0 - 32767	0 - 8 bar
R423	R423	Czas do załączenia drugiej sprężarki, po załączeniu pierwszej	0 - 32767	0 - 20 * 0.1 s
R424	R424	Ciśnienie, po osiągnięciu którego następuje wyłączenie sprężarek	0 - 32767	0 - 8 bar
poziom_zbiornika_wyr	R425	Poziom w zbiorniku wyrównawczym	0 - 32767	0 - 20.4 m
R425	R425	Ciśnienie hydrostatyczne w zbiorniku wyrównawczym	0 - 32767	0 - 2 bar
R426	R426	Ciśnienie w zbiorniku, po osiągnięciu którego następuje wyłączenie pompy głębinowej	0 - 32767	0 - 2 bar
R427	R427	Ciśnienie w zbiorniku, po osiągnięciu którego następuje załączenie pompy głębinowej	0 - 32767	0 - 2 bar
R428	R428	Pobór wody przez sieć	0 - 32767	0 - 32767 m³/h
R429	R429	Poziom ciśnienia w sieci wodociągowej, przy którym następuje załączenie pompy sieciowej nr 1	0 - 32767	0 - 10 bar
R430	R430	Poziom ciśnienia w sieci wodociągowej, przy którym następuje załączenie pompy sieciowej nr 2	0 - 32767	0 - 10 bar
R431	R431	Poziom ciśnienia w sieci wodociągowej, przy którym następuje załączenie pompy sieciowej nr 3	0 - 32767	0 - 10 bar
R432	R432	Poziom ciśnienia w sieci wodociągowej, przy którym następuje załączenie pompy sieciowej nr 4	0 - 32767	0 - 10 bar
R433	R433	Ciśnienie wody w sieci wodociągowej	0 - 32767	0 - 10 bar

Zmienna	Adres	Wielkość fizyczna	Zakres Raw	Zakres EU
R434	R434	Poziom ciśnienia w sieci wodociągowej, przy którym następuje wyłączenie pomp sieciowych	0 - 32767	0 - 10 bar
R435	R435	Przepływ mierzony na doprowadzeniu wody do sieci wodociągowej	0 - 20	0 - 72 m ³ /h
R437	R437	Czas pomiędzy kolejnymi płukaniem filtrów w pracy automatycznej	0 - 32767	0 - 32767 min
R438	R438	Płukanie - czas spustu wody	0 - 32767	0 - 32767 s
R439	R439	Płukanie - czas dmuchania	0 - 32767	0 - 32767 s
R440	R440	Płukanie - czas płukania	0 - 32767	0 - 32767 s
R441	R441	Płukanie - czas stabilizacji osadu	0 - 32767	0 - 32767 s
poziom_zbiornika_pop	R442	Poziom w zbiorniku popłuczyn	0 - 32767	0 - 6.12 m
R442	R442	Ciężenie hydrostatyczne w zbiorniku popłuczyn	0 - 32767	0 - 0.6 bar
R443	R443	Poziom ciśnienia hydrostatycznego, przy którym następuje załączenie pompy popłuczyn	0 - 32767	0 - 0.6 bar
R466	R466	Czas jaki minął od poprzedniego płukania filtrów	0 - 32767	0 - 32767 min

Mechanizm ten gwarantuje, że niezależnie od skali sygnału z czujnika polowego (4-20 mA), operator widzi na ekranie wyłącznie wartości wyrażone w jednostkach inżynierskich (bar, m, m³/h), bez konieczności ręcznego przeliczania.

7. Dane Statyczne vs Symulowane

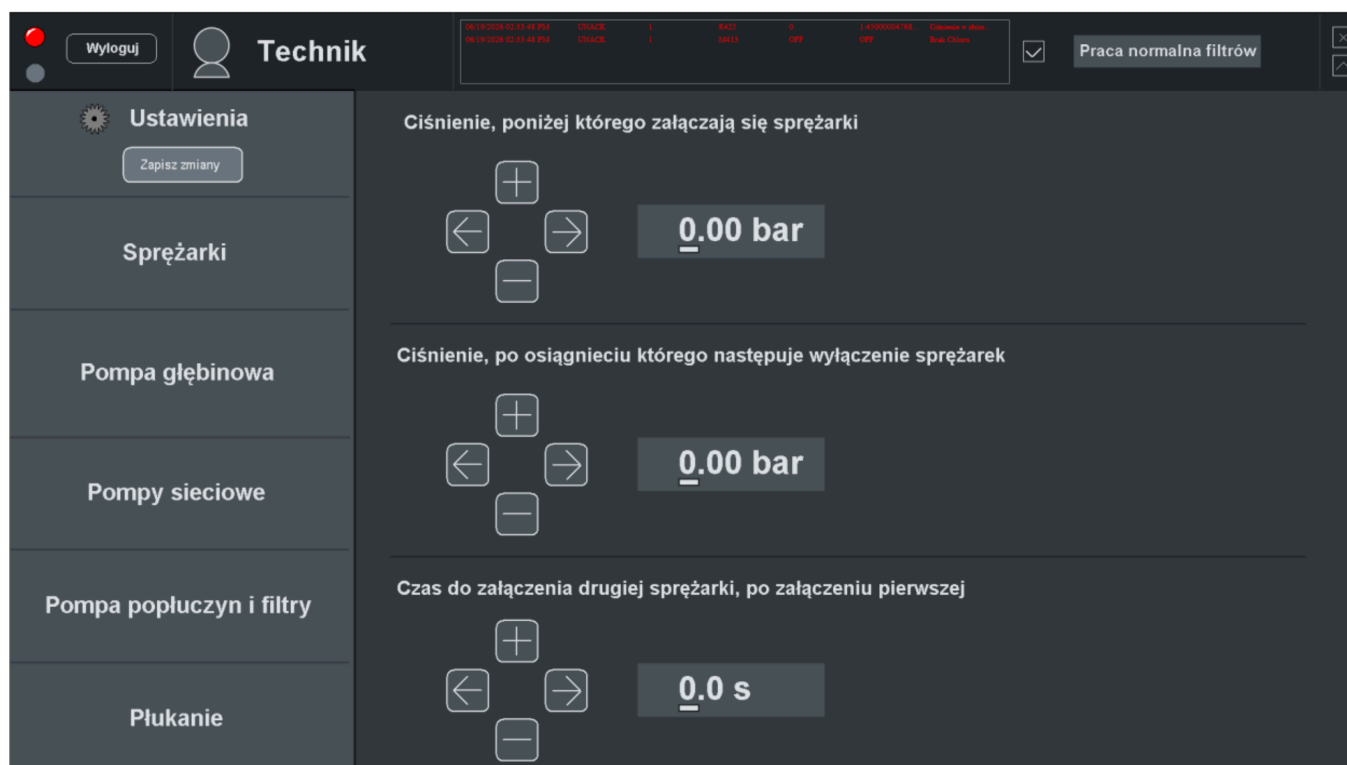
Żadna z wartości prezentowanych w interfejsie nie jest statyczna - wszystkie dane procesowe są **symulowane dynamicznie** za pomocą skryptów InTouch działających w trakcie pracy aplikacji:

- **Czasy pracy urządzeń** są inkrementowane w pętlach czasowych typu *Condition Script* (typ **While True**, cykl 1000 ms), uzależnionych od stanu odpowiedniego sygnału dyskretnego (np. **M401** - pompa głębinowa), co pozwala na bieżąco wyliczać zużycie energii.
- **Bieżące zużycie/koszty** są wyliczane cyklicznie w skrypcie okna **Ekonomia** (**While Showing**, co 100 ms), na podstawie zaakumulowanych czasów pracy.
- **Kąty wykresów kołowych** (**StartAngle**, **SweepAngle**) są przeliczane dynamicznie proporcjonalnie do udziału poszczególnych składowych kosztu/bilansu w sumie całkowitej.
- **Poziomy zbiorników** (wyrównawczego, popłuczyn) oraz **objętości** (**V_pop_suma**, **V_siec_suma**) są aktualizowane na podstawie aktualnych odczytów ciśnienia hydrostatycznego i przepływu ze sterownika.
- **Czas do wymiany chloru** (**h_chloru**) jest dekrementowany podczas pracy chloratora i inkrementowany podczas jego uzupełniania.

Szczegółowy wykaz wykorzystanych skryptów znajduje się w Załączniku 1.

8. Sposób Nastawiania Parametrów

Wszystkie parametry technologiczne (czasy płukania, progi ciśnień załączania/wyłączania pomp i sprężarek, czas pomiędzy płukaniem itd.) są ustawiane **wyłącznie w panelu Ustawienia**, za pomocą zaprojektowanych przycisków ekranowych: **+** / **-** (zmiana wartości) oraz **←** / **→** (wybór nastawianej pozycji/cyfry - sterowanej zmiennymi typu **mnozник_x**, decydującymi o kroku zmiany: 1, 0,1 lub 0,01).



Rys. 12. Panel: Ustawienia - przykładowa zakładka Sprężarki

Celem tego rozwiązania jest **całkowite wyeliminowanie ręcznego wpisywania wartości z klawiatury** w pola nastaw. Dzięki temu:

- operator nie może wprowadzić wartości nieprawidłowej, ujemnej lub poza zakresem technologicznym urządzenia,
 - unika się błędów literowych i przypadkowych wpisów (np. wklejenia tekstu w pole liczbowe),
 - każda zmiana jest jednoznacznie potwierdzana przyciskiem „**Zapisz zmiany**”, co zapobiega nagłym, niezamierzonym zmianom parametrów pracy instalacji.
-

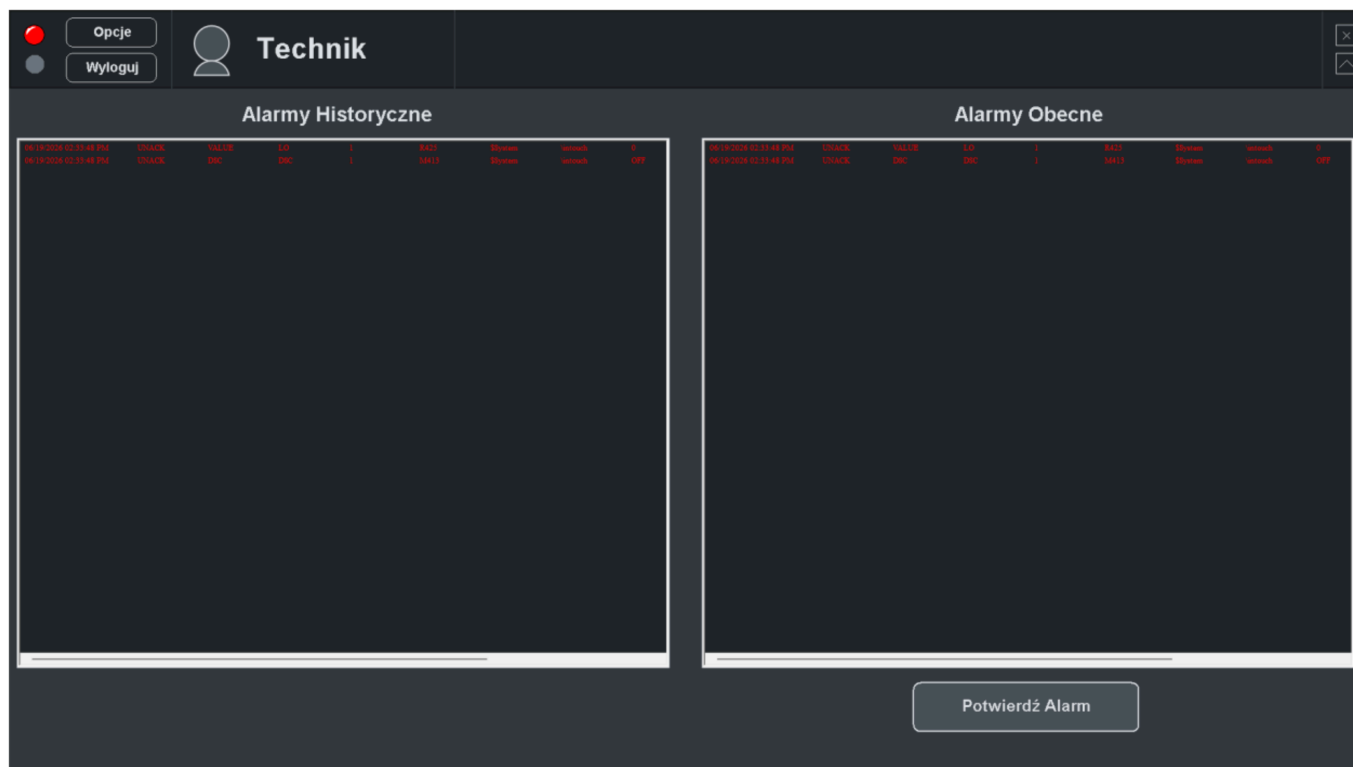
9. Alarmy

W projekcie zdefiniowano następujące alarmy procesowe:

Alarm	Źródło / zmienna	Krytyczność
Suchobiegi pompy głębinowej	M481	Krytyczny
Suchobiegi pompy popłuczyn	M482	Krytyczny
Suchobiegi pomp sieciowych	M483	Krytyczny
Maksymalne wypełnienie zbiornika wyrównawczego	próg R426	Ostrzegawczy
Minimalne wypełnienie zbiornika wyrównawczego	próg R427	Ostrzegawczy
Konieczność wymiany/uzupełnienia chloru	h_chloru <= 0	Ostrzegawczy

Alarmy są prezentowane na **dwóch poziomach**:

1. **Pasek alarmowy** - widoczny w nagłówku każdego ekranu aplikacji (czerwony tekst), niezależnie od aktualnie otwartego widoku procesowego.
2. **Dedykowany ekran Alarmy** - z podziałem na **Alarmy Historyczne** i **Alarmy Obecne** oraz przyciskiem „**Potwierdź Alarm**” umożliwiającym skwitowanie aktywnego zdarzenia.



Rys. 13. Ekran: Alarmy - historyczne i obecne

Ekran alarmów jest widoczny tylko **dla Technika i Operatora**, natomiast pasek alarmów jest widoczny **dla wszystkich użytkowników**.

10. Obsługa Błędów Użytkownika i Zabezpieczenia

Projekt interfejsu uwzględnia szereg mechanizmów zabezpieczających przed błędną obsługą:

- **Autorski skrypt logowania z dynamicznym maskowaniem hasła** - wpisywany tekst jest natychmiast zamieniany na ciąg gwiazdek (*), podczas gdy rzeczywista wartość hasła przechowywana jest w odseparowanej, niewidocznej zmiennej (**Haslo_prawdziwe**). Skrypt jest prosty i odporny na błędy - w najgorszym przypadku użytkownik po prostu nie zaloguje się poprawnie, co nie generuje żadnych skutków ubocznych w procesie.
- **Ograniczony dostęp do ekranu Ustawienia** - panel nastaw parametrów jest dostępny wyłącznie dla zalogowanego użytkownika o najwyższych uprawnieniach (Technik), co zapobiega modyfikacji parametrów technologicznych przez osoby nieuprawnione.
- **Zabezpieczenie antykorupcyjne** - ceny jednostkowe mediów (energii, popłuczyn, chloru, sprzedaży wody) są stałymi zaszywanymi przez dostawcę oprogramowania i **nie podlegają edycji** z poziomu interfejsu operatorskiego. Administrator/zarządzający obiektem nie ma możliwości samodzielnej zmiany cenników bez udziału firmy wdrażającej system - co eliminuje ryzyko manipulacji bilansem finansowym.
- **Fizyczna blokada wpisywania z klawiatury** w polach nastaw - jak opisano w punkcie 7, wartości można zmieniać wyłącznie przyciskami ekranowymi + / - / ← / →, bez możliwości otwarcia klawiatury systemowej.
- **Przycisk zatwierdzający zmiany** („Zapisz zmiany”) - przypadkowa zmiana wartości na ekranie nastaw nie wywołuje natychmiastowego efektu w działaniu instalacji, dopóki operator nie potwierdzi zmiany.

11. Instrukcja Obsługi - Procedury Krok po Kroku

11.1. Logowanie i wylogowanie (wszystkie role)

1. Na ekranie startowym (pasek „PLC status”) wprowadź swój login w polu **Login** (**Technik**, **Operator** lub **Wojt**, zgodnie z przypisaną rolą).
2. Wprowadź hasło w polu **Hasło** - wpisywane znaki są automatycznie maskowane gwiazdkami (*).
3. Kliknij przycisk „**Zaloguj**”.
4. Po poprawnym zalogowaniu aplikacja przejdzie do **Panelu Głównego**; zestaw widocznych i aktywnych przycisków będzie odpowiadał uprawnieniom Twojej roli (patrz matryca w punkcie 3.1).
5. Aby zakończyć sesję, użyj przycisku „**Wyloguj**” w lewym górnym rogu ekranu - wymagane jest ponowne zalogowanie do dalszej pracy z systemem.

11.2. Instrukcja dla roli Technik (pełne uprawnienia)

a) Codzienny przegląd stanu instalacji

1. Po zalogowaniu przejdź przez kolejne ekrany procesowe (Pobór i napowietrzanie wody → Filtracja i dezynfekcja → Magazynowanie i dystrybucja), korzystając z przycisków nawigacyjnych (strzałki ← / →).
2. Zwróć uwagę na kolor obramowania każdego urządzenia - zielony oznacza pracę, czerwony alarm/suchobieć, szary/czarny stan spoczynku.

b) Reakcja na alarm

1. Po zauważeniu czerwonego komunikatu na pasku alarmowym przejdź do ekranu **Alarmy**.
2. Zidentyfikuj aktywny alarm na liście **Alarmy Obecne** (np. suchobieć pompy głębinowej).
3. Zlokalizuj urządzenie na odpowiednim ekranie procesowym i zweryfikuj przyczynę (np. brak wody w studni).
4. Po usunięciu przyczyny kliknij przycisk „**Potwierdź Alarm**”.

c) Zmiana nastawy parametru technologicznego

1. Otwórz panel **Ustawienia** i wybierz odpowiednią zakładkę (np. „Sprężarki”).
2. Użyj przycisków ← / →, aby wybrać edytowaną cyfrę wartości.
3. Użyj przycisków + / -, aby zmienić wartość parametru.
4. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij „**Zapisz zmiany**” - dopiero wtedy nowa nastawa zacznie obowiązywać w procesie.

d) Ręczne uruchomienie płukania filtrów

1. Przejdź do ekranu **Płukanie**.
2. W panelu kontrolnym przełącz tryb sterowania na „**Ręczny**”.
3. Kliknij przycisk „**Rozpocznij płukanie**” - przycisk zmieni opis na „Proszę czekać, trwa płukanie” na czas trwania cyklu.

e) Uzupełnienie zbiornika chloratora

1. Przejdź do ekranu **Filtracja i dezynfekcja**.
2. Gdy poziom w zbiorniku z chlorem jest niski (panel obsługi zbiornika podświetlony czerwono), kliknij przycisk „**Uzupełnij chlor**”.
3. Po zakończeniu uzupełniania pasek poziomu wróci do 100%, a przycisk automatycznie się wyłączy.

f) Przegląd bilansu ekonomicznego

1. Przejdź do ekranu **Ekonomia**, aby sprawdzić aktualne koszty (energia, popłuczyny, chlor), bilans wody (dostarczono/straty) oraz bilans finansowy (przychód, koszt, zysk netto).

11.3. Instrukcja dla roli Operator (diagnostyka, bez zmiany nastaw)

a) Logowanie i przegląd stanu urządzeń

1. Zaloguj się loginem **Operator**.
2. Przejdź przez ekrany procesowe identycznie jak Technik (punkt 11.2.a) - wszystkie wartości pomiarowe i sygnalizacja kolorystyczna są w pełni widoczne.

b) Diagnostyka alarmu

1. Przejdź do ekranu **Alarmy** i zidentyfikuj usterkę na liście **Alarmy Obecne**.
2. Sprawdź powiązane parametry na ekranie procesowym (np. ciśnienie, czas pracy urządzenia), aby zlokalizować przyczynę techniczną.
3. Po wykonaniu czynności serwisowych (np. wymiana czujnika) potwierdź usunięcie usterki przyciskiem „**Potwierdź Alarm**”.

c) Ręczne uruchomienie płukania filtrów

1. Przejdź do ekranu **Płukanie**.
2. W panelu kontrolnym przełącz tryb sterowania na „**Ręczny**”.
3. Kliknij przycisk „**Rozpocznij płukanie**” - przycisk zmieni opis na „Proszę czekać, trwa płukanie” na czas trwania cyklu.

d) Uzupełnienie zbiornika chloratora

1. Przejdź do ekranu **Filtracja i dezynfekcja**.
2. Gdy poziom w zbiorniku z chlorem jest niski (panel obsługi zbiornika podświetlony czerwono), kliknij przycisk „**Uzupełnij chlor**”.
3. Po zakończeniu uzupełniania pasek poziomu wróci do 100%, a przycisk automatycznie się wyłączy.

e) Przegląd bilansu ekonomicznego

1. Przejdź do ekranu **Ekonomia**, aby sprawdzić aktualne koszty (energia, popłuczyny, chlor), bilans wody (dostarczono/straty) oraz bilans finansowy (przychód, koszt, zysk netto).

11.4. Instrukcja dla roli Wójt (nadzór administracyjny, tylko podgląd)

a) Logowanie i przegląd bilansu finansowego

1. Zaloguj się loginem **Wójt**.
2. Przejdź do ekranu **Ekonomia**, aby zapoznać się z:
 - łącznymi kosztami i ich strukturą (wykres „Koszty - detale”),
 - bilansem wody - udziałem procentowym wody dostarczonej do sieci względem strat (wykres „Bilans wody”),
 - przychodem, kosztem i zyskiem netto (panel „Bilans finansowy”).

b) Przegląd stanu alarmowego instalacji

1. Wójt ma jedynie możliwość podejrzenia alarmów na pasku alarmów, wyłącznie do celów informacyjnych.

Załącznik 1: Zestawienie skryptów InTouch

Sposób skalowania danych Raw→EU opisano szczegółowo w sekcji 6 instrukcji (Tab. 1)

W projekcie wykorzystano cztery kategorie skryptów InTouch:

Typ skryptu	Przeznaczenie w projekcie
Window Script (While Showing)	Wykonywany cyklicznie, ale tylko gdy dane okno jest aktywne na ekranie - użyty do przeliczania kątów wykresów kołowych (koszty, bilans wody) na ekranie Ekonomia.
Data Change Script	Wykonywany przy każdej zmianie wartości obserwowanej zmiennej - użyty do maskowania hasła gwiazdkami oraz do logiki przycisków zmiany kroku nastawy (mnozник_x) i tekstu przycisku płukania.
Condition Script	Wykonywany w zależności od stanu logicznego warunku (On True / On False / While True / While False) - główne wykorzystanie do zliczania czasu pracy urządzeń, obsługi poziomu zbiornika popłuczyn oraz logiki chloratora.
Application Script	Skrypt globalny aplikacji, niezwiązany z konkretnym oknem - użyty do inicjalizacji parametrów startowych (On Startup) oraz do ciągłego sumowania objętości wody oddanej do sieci (While Running).

A1.1. Inicjalizacja parametrów startowych (Application Script, On Startup)

```
R422 = 5;      ' Ciśnienie załączenia sprężarek [bar]
R423 = 20;     ' Czas do załączenia drugiej sprężarki [s]
R424 = 7;      ' Ciśnienie wyłączenia sprężarek [bar]
R426 = 1.77;   ' Ciśnienie wyłączenia pompy głębinowej (max wypełnienie zbiornika)
R427 = 1.47;   ' Ciśnienie załączenia pompy głębinowej (min wypełnienie zbiornika)
R428 = 0;      ' Pobór wody przez sieć [%]
R429 = 7;      ' Załączenie pompy sieciowej nr 1 [bar]
R430 = 6;      ' Załączenie pompy sieciowej nr 2 [bar]
R431 = 5;      ' Załączenie pompy sieciowej nr 3 [bar]
R432 = 4;      ' Załączenie pompy sieciowej nr 4 [bar]
R434 = 9;      ' Wyłączenie pomp sieciowych (max ciśnienie w sieci) [bar]
R437 = 5;      ' Czas pomiędzy kolejnymi płukaniem filtrów [min]
R438 = 20;     ' Płukanie - czas spustu wody [s]
R439 = 20;     ' Płukanie - czas dmuchania [s]
R440 = 40;     ' Płukanie - czas płukania [s]
R441 = 30;     ' Płukanie - czas stabilizacji osadu [s]
R443 = 0.49;   ' Maksymalne wypełnienie zbiornika popłuczyn [m]
M413 = 0;      ' Chlorator wyłączony na starcie
M400 = 0;      ' Symulator wyłączony na starcie

pokaz_przycisk_chlor = 1;
```

A1.2. Skrypt logowania - dynamiczne maskowanie hasła (Data Change Script, tag: Zmienna_haslo)

```
DIM len_input AS INTEGER;
DIM len_real  AS INTEGER;
DIM x         AS INTEGER;
DIM gwiazdki  AS MESSAGE;

len_input = StringLen(Zmienna_haslo);
len_real  = StringLen(Haslo_prawdziwe);

{ CASE 1: Pole zostało całkowicie wyczyszczone (usunięto ostatni znak) }
IF len_input == 0 THEN
    Haslo_prawdziwe = "";
ENDIF;

{ CASE 2: Użytkownik DOPISAŁ znak }
IF len_input > len_real THEN
    Haslo_prawdziwe = Haslo_prawdziwe + StringRight(Zmienna_haslo, 1);
ENDIF;

{ CASE 3: Użytkownik USUNĄŁ znak (ale w polu wciąż coś zostało) }
IF len_input < len_real AND len_input > 0 THEN
    Haslo_prawdziwe = StringLeft(Haslo_prawdziwe, len_input);
ENDIF;

{ --- REGENERACJA GWIAZDEK --- }
gwiazdki = "";
len_real = StringLen(Haslo_prawdziwe);

IF len_real > 0 THEN
    FOR x = 1 TO len_real
        gwiazdki = gwiazdki + "*";
    NEXT;
ENDIF;

IF Zmienna_haslo <> gwiazdki THEN
    Zmienna_haslo = gwiazdki;
ENDIF;
```

A1.3. Logika kroku nastawy parametru (Data Change Script, tagi: mnoznik_1 ... mnoznik_5)

Skrypt powtórzony analogicznie dla pięciu nastawianych pól, decydujący o tym, która cyfra wartości jest podświetlona (podkreślona) do edycji przyciskami + / -:

```
IF mnoznik_1 == 1 THEN
    under_1 = 3;
ENDIF;
IF mnoznik_1 == 0.1 THEN
    under_1 = 2;
ENDIF;
IF mnoznik_1 == 0.01 THEN
    under_1 = 1;
ENDIF;
```

A1.4. Zliczanie czasu pracy urządzeń (Condition Scripts, While True, co 1000 ms)

```
' Pompa głębinowa (M401)
t_glebina = t_glebina + 1;

' Sprężarka nr 1 (M402)
t_sprezarka_1 = t_sprezarka_1 + 1;

' Sprężarka nr 2 (M403)
t_sprezarka_2 = t_sprezarka_2 + 1;

' Pompa sieciowa nr 1 (M404)
t_pompa_1 = t_pompa_1 + 1;

' Pompa sieciowa nr 2 (M405)
t_pompa_2 = t_pompa_2 + 1;

' Pompa sieciowa nr 3 (M406)
t_pompa_3 = t_pompa_3 + 1;

' Pompa sieciowa nr 4 (M407)
t_pompa_4 = t_pompa_4 + 1;

' Dmuchawa (M408)
t_dmuchawa = t_dmuchawa + 1;

' Pompa płuczająca (M411)
t_pluczaca = t_pluczaca + 1;
```

A1.5. Bilans zbiornika popłuczyn (Condition Script, tag: M412)

```
' Warunek: M412 = FALSE (pompa popłuczyn nieaktywna - odświeżenie poziomu odniesienia)
V_pop_obecne = poziom_zbiornika_pop * 0.5;

' Warunek: M412 = TRUE (pompa popłuczyn aktywna, co 1000 ms)
IF (V_pop_obecne - (poziom_zbiornika_pop * 5)) > 0 THEN
    V_pop_suma = V_pop_suma + (V_pop_obecne - (poziom_zbiornika_pop * 5));
ENDIF;
V_pop_obecne = poziom_zbiornika_pop * 0.5;

t_popluczyn = t_popluczyn + 1;
```

A1.6. Sumowanie objętości wody oddanej do sieci (Application Script, While Running, co 1000 ms)

```
V_siec_suma = V_siec_suma + (R435 / 1000);
```

A1.7. Logika chloratora (Condition Scripts, tagi: M413, M414)

```
' Condition: M413 (chlorator załączony), On True
chlorator_napis_1 = "Chlorator pracuje";

' Condition: M413, On False
chlorator_napis_1 = "Zalacz chlorator";

' Condition: M414 (przycisk uzupełniania zbiornika), On True
licznik_wymian_chloru = licznik_wymian_chloru + 1;
chlorator_napis_3 = "Trwa uzupełnianie";

' Condition: M414, On False
chlorator_napis_3 = "Uzupełnij chlor";

' Condition: M414, While True (co 1000 ms) - przyrost poziomu podczas uzupełniania
h_chloru = h_chloru + (100 / 60);

' Condition: M413, While True (co 1000 ms) - ubytek poziomu podczas pracy
chloratora
h_chloru = h_chloru - (100 / 39);

' Condition: h_chloru >= 100, On True
h_chloru = 100;
pokaz_przycisk_chlor = 0;

' Condition: h_chloru <= 0, On True
h_chloru = 0;
pokaz_przycisk_chlor = 1;
```

A1.8. Sterowanie tekstem przycisku płukania (Data Change Scripts, tagi: M450, M452)

```
' Tagname[field]: M450 (Praca normalna (0) / Płukanie filtrów (1))
IF M450 == 0 THEN
    text_przycisku_pop = "Rozpocznij płukanie";
ELSE
    text_przycisku_pop = "Proszę czekać, trwa płukanie";
    liczba_plukan = liczba_plukan + 1;
ENDIF;

' Tagname[field]: M452 (Przycisk załączania ręcznego płukania filtrów)
IF M452 == 1 THEN
    text_przycisku_pop = "Proszę czekać, trwa płukanie";
ENDIF;
```

A1.9. Wykres kołowy - Bilans wody (Window Script, **While Showing**, co 100 ms)

```
' Zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0
IF Calkowita_Woda_Wyprodukowana > 0 THEN

    ' 1. Obliczamy procenty do wyświetlenia w legendzie
    Procent_Dostarczono = (Woda_Dostarczona / Calkowita_Woda_Wyprodukowana) * 100;
    Procent_Straty = 100 - Procent_Dostarczono;

    ' 2. Rysujemy wycinek Dostarczono (niebieski)
    Pie_Dostarczono.StartAngle = 0;
    Pie_Dostarczono.SweepAngle = System.Convert.ToInt32((Procent_Dostarczono /
100) * 360);

    ' 3. Rysujemy wycinek Strat (szary)
    Pie_Straty.StartAngle = Pie_Dostarczono.SweepAngle;
    Pie_Straty.SweepAngle = 360 - Pie_Dostarczono.SweepAngle;
ENDIF;
```

A1.10. Wykres kołowy kosztów i bilans finansowy (Window Script, **While Showing**, co 100 ms)

Pełny, rozbudowany skrypt liczący koszty energii, popłuczyn i chloru, wyznaczający udziały procentowe na wykresie kołowym oraz finalny zysk netto:

```
DIM SumaKwot AS FLOAT;

' 1. Obliczamy sumę całkowitą wszystkich kosztów
Panel_Cena_det_1 = 3 * tin_dmuchawa * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_2 = 5.5 * tin_glebina * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_3 = 2.2 * tin_pompa_1 * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_4 = 2.2 * tin_pompa_2 * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_5 = 2.2 * tin_pompa_3 * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_6 = 2.2 * tin_pompa_4 * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_7 = 3 * tin_sprezarka_1 * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_8 = 3 * tin_sprezarka_2 * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_9 = 2.2 * tin_pluczaca * Cena_kWh;
Panel_Cena_det_10 = 2.2 * tin_popluczyn * Cena_kWh;

Koszt_Prada = Panel_Cena_det_1 + Panel_Cena_det_2 + Panel_Cena_det_3 +
    Panel_Cena_det_4 + Panel_Cena_det_5 + Panel_Cena_det_6 +
    Panel_Cena_det_7 + Panel_Cena_det_8 + Panel_Cena_det_9 +
    Panel_Cena_det_10;

Koszt_Pop = V_pop * Cena_popluczyn;
Koszt_Chlor = liczba_but_chloru * Cena_chlor;

SumaKwot = Koszt_Chlor + Koszt_Pop + Koszt_Prada;

' PRZEKAZUJEMY sumę do właściwości symbolu, aby ją wyświetlić:
Suma = SumaKwot;
```



```

' 2. Zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero (np. na starcie, gdy kwoty to 0)
IF SumaKwot > 0 THEN

    ' --- WYCINEK 1: Prąd ---
    ' Pierwszy wycinek zawsze zaczynamy od zera
    Pie_Prad.StartAngle = 0;
    Pie_Prad.SweepAngle = System.Convert.ToInt32((Koszt_Prąd / SumaKwot) * 360);

    ' --- WYCINEK 2: Popłuczyny ---
    ' Ten wycinek zaczyna się tam, gdzie kończy się Prąd
    Pie_Pop.StartAngle = Pie_Prad.StartAngle + Pie_Prad.SweepAngle;
    Pie_Pop.SweepAngle = System.Convert.ToInt32((Koszt_Pop / SumaKwot) * 360);

    ' --- WYCINEK 3: Chłor (Ostatni) ---
    ' Ten wycinek zaczyna się tam, gdzie kończy się Popłuczyny
    Pie_Chlor.StartAngle = Pie_Pop.StartAngle + Pie_Pop.SweepAngle;

    ' PRO TIP: Zamiast liczyć ułamek dla czwartego wycinka, po prostu dopełniamy
    koło do 360 stopni.
    ' Dzięki temu unikamy błędu zaokrąglenia, przez który na wykresie mogłaby
    powstać 1-stopniowa szpara!
    Pie_Chlor.SweepAngle = 360 - (Pie_Prad.SweepAngle + Pie_Pop.SweepAngle);

ELSE

    ' Jeśli suma wynosi zero (brak danych na starcie symulacji),
    ' rysujemy równy wykres "oczekujący na dane"
    Pie_Prad.StartAngle = 0; Pie_Prad.SweepAngle = 0;
    Pie_Pop.StartAngle = 0; Pie_Pop.SweepAngle = 0;
    Pie_Chlor.StartAngle = 0; Pie_Chlor.SweepAngle = 0;
ENDIF;

' 3. Obliczamy czysty zysk
Zysk_Netto = V_siec * Cena_sprzedaz - Suma;

```
